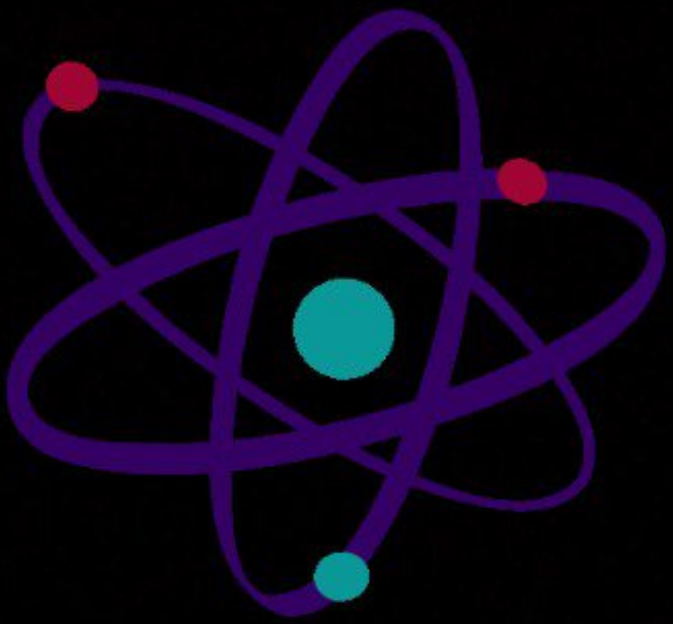
Physic's Lab

Mohammad Ali 💜



Significant Figures

Significant Figures & Errors

Objectives:

To study the Vernier scale principle and to learn the use of Vernier callipers for the accurate measurement of length. To become familiar with the use of micrometer callipers for the accurate measurement of small lengths.

d) To know how to determine the precision of the final result from primary measured quantities.

e) To learn how to represent and plot (x-y) data in a graph.

f) To learn how to draw conclusions from different types of plotted graphs.

No:---------- Date:----------

Significant Figures :-

الأرقام المعنوية :-

القواعد :-

1. جميع الأرقام الغير صفرية تعتبر معنوية.
2. الأصفار بين الأرقام المعنوية تعتبر معنوية.
3. الأصفار التي تكون على يمين العدد تعتبر معنوية.
4. الأصفار على يسار العدد - ليست محصورة بين عددين - تعتبر غير معنوية.

Moh_Ali

Rounding rules :-

عمليات التقريب :-

عند طلب تقريب لأعداد ممثلة محددة ننظر قبلها بمنزلة واحدة :-

مثال :-

قرب لأقرب 3SF | 953X

ننظر إلى العدد رابع وهو (X)

إذا كان (X) من 6 إلى 9 نضيف واحد لـ (3)

إذا كان (X) من 1 إلى 4 لا نضيف واحد لـ (3)

إذا كان (X) يساوي (5) :-

① يوجد على يمينه رقم (غير الصفر)

⇐ نضيف واحد لـ العدد

سواء فردي أو زوجي

② لا يوجد على يمينه رقم (أو يوجد الصفر)

⇐ ننظر إلى العدد الذي على يساره

اذا فردي نضيف

اذا زوجي لا نضيف

YASSIN

Moh_Ali

⇐ العمليات الحسابية :-

① الجمع والطرح :-

يجب أن تكون منازل المسئلة للجواب ، تساوي المنازل العشرية للعدد الأقل منازل.

② الضرب والقسمة :-

يجب أن تكون الأعداد المسئولة للجواب ، تساوي الأعداد المسئولة للعدد الأقل منازل.



No:---------- Date:----------

Errors :-

الأخطاء :-

* إذا كانت جهاز يدوي ← $\frac{\text{أقل قراءة الجهاز}}{2}$

* إذا كانت جهاز رجل ← أقل قراءة للجهاز

⇐ لإيجاد Errors من خلال قانون :-

① الجمع والطرح

$$A = B \pm C$$

* الأخطاء تجمع ولا تطرح *

Error → $\Delta A = \Delta B + \Delta C$

② الضرب و القسمة :-

$$A = B * C$$

Error → $\frac{\Delta A}{A} = \frac{\Delta B}{B} + \frac{\Delta C}{C}$

③ القوس :-

$$A = B^3$$

Error → $\frac{\Delta A}{A} = 3\frac{\Delta B}{B}$

Moh_Ali💜

الأخطاء (Error)
تكون بنفس أعداد المنازل العشرية للكمية

Measurment

Measurements

Objectives:

To study the Vernier scale principle and to learn the use of Vernier callipers for the accurate measurement of length. To become familiar with the use of micrometer callipers for the accurate measurement of small lengths.

No:---------- Date:----------

Measurments :-

القياسات :-

الأدوات :-

1 المسطرة :-

⇐ أصغر قياس فيها (1 mm)

وقياس Error فيها (0.5 mm)

2 الورنية :-

⇐ أصغر قياس فيها (0.1 mm)

وقياس Error فيها (0.05 mm)

3 ميكرومتر :-

⇐ أصغر قياس فيها (0.01 mm)

ونسبة Error فيها (0.005 mm)

Moh_Ali💜

Vectors

Vectors

Objectives:

The objective of this lab is add vectors using both the tail-to-head method and the component method and to verify the results using a force table.

No: ---------- Date: ----------

Vectors :-

المتجهات :-

	Fx	Fy
F_1	$F_1 \cos\theta$	$F_1 \sin\theta$
F_2	$F_2 \cos\theta$	$F_2 \sin\theta$
F_3	$F_3 \cos\theta$	$F_3 \sin\theta$

المحصلة $R = \sqrt{\Sigma F_x^2 + \Sigma F_y^2}$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{\Sigma F_y}{\Sigma F_x}$$

⇒ Cosine Low :-

$$R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1 F_2 \cos\theta}$$

⇒ Sine Low

$$\frac{R}{\sin\beta} = \frac{F_2}{\sin\alpha} = \frac{F_1}{\sin\gamma}$$

Moh_Ali

Newton's Second Law

Newton's second law

- **Objectives:**

1) Proof experimentally that the relation between the net force and acceleration is directly proportional. (When the total mass is constant).

2) Proof experimentally that the relation between the acceleration and the total mass is inversely proportional.(when the net force is constant)

No: ---------- Date: ----------

Newton's second Low :-

$$F = m * a$$

$mh\ g$ $\quad$ $Mw+mh$ $\quad$ $\frac{25}{t^2}$

$$mh\ g = (Mw+mh)\ \frac{25}{t^2}$$

Moh_Ali

Uniform Circular motion

Uniform Circular Motion

Objective

1) Allows examining the relation between mass, velocity, radius, and centripetal force.
2) To experimentally measure the magnitude of the rubber bob mass.

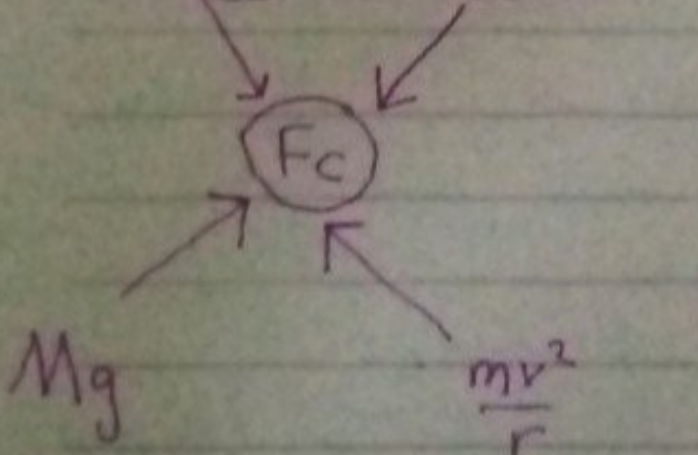
Circular motion :- الحركة الدائرية

$$a_c = \frac{v^2}{r} \qquad v = \frac{2\pi r}{T}$$

$$a_c = \frac{4\pi^2 r}{T^2} \qquad F^2 = \frac{1}{T^2}$$

$$(a_c = 4\pi^2 r F^2) * m$$

$$ma_c = 4\pi^2 r m F^2$$



Moh_Ali

Gravitional Potential Energy

Gravitational potential energy

- **Objectives:**

1) Find the acceleration of gravity experimentally. (Fixing (h_i) and change (m)).

2) Find the acceleration of gravity experimentally. (Fixing (m) and change (h_i)).

No: Date:

Gravitional Potential energy :-

حفظ الطاقة الميكانيكية

$$\Delta K + \Delta U = Zero$$

$$\left(K_{f(M,m)} - K_{i(M,m)}\right) + \left(U_{F(M,m)} - U_{i(M,m)}\right) = Zero$$

لأن $V_i = Zero$

$$\left(U_{F(M)} - U_{i(M)}\right) + \left(U_{F(m)} - U_{i(m)}\right)$$

لأن (M) على ارتفاع ثابت

لأنه وصل الأرض

$$K_{f(M,m)} - U_{i(m)} = Zero$$

$$K_{f(M,m)} = U_{i(m)}$$

$$\frac{1}{2}(M+m)v_f^2 \qquad mg\,h_i$$

$$\boxed{V_f = \frac{L}{t}}$$

Moh_Ali

YASSIN

Collisions

COLLISIONS

1) To verify the law of conservation of linear momentum in one-dimensional collisions.
2) To study conservation of energy and linear momentum in both elastic and inelastic one-dimensional collisions.

Collisions 8- التصادمات

⇐ الزخم الخطي دائماً محفوظ

⇐ الطاقة في التصادم المرن محفوظة
أما في التصادم الغير مرن ليست محفوظة

$$P_i = P_f$$

$$M_1 V_{1i} + M_2 V_{2i} = M_1 V_{1f} + M_2 V_{2f}$$

$V = \frac{L}{t}$

⇐ في تصادم الغير مرن
$V_{1f} = V_{2f}$

* فقط في المرن :-

$$K.E_i = K.E_f$$

$$\frac{1}{2} M_1 V_{1i}^2 + \frac{1}{2} M_2 V_{2i}^2 = \frac{1}{2} M_1 V_{1f}^2 + \frac{1}{2} M_2 V_{2f}^2$$

Moh_Ali💜

YASSIN

Simple Pendulum

The Simple Pendulum

Objectives:

- Determine an experimental value of the acceleration due to gravity g.
- Investigate the dependence of the period T of a pendulum on the length L and the mass M of the bob.

No: Date:

Simple Pendulum :- البندول البسيط

$$w^2 = \frac{g}{L} \qquad w = \frac{2\pi}{T}$$

$$\frac{g}{L} = \frac{4\pi^2}{T^2}$$

Moh_Ali💜

Hook's low

Simple Harmonic Motion and Hooke's Law

Objectives:

- Determine the spring constant k of a spring by measuring the elongation versus applied force.
- Determine the spring constant k of a spring from measurements of the period T of oscillation.
- Investigate the dependence of the period T of oscillation of a mass on a spring on the value of the mass and on the amplitude of the motion.

Hook's Low :-

هوك

$F = -K \Delta x$

عند الاتزان $\rightarrow$ $\boxed{F = mg}$

$w = \frac{2\pi}{T}$ $\qquad$ $w^2 = \frac{K}{m}$

$$\frac{4\pi^2}{T^2} = \frac{K}{m}$$

Moh_Ali💜